

营养 · 脂溶性维生素

微量元素谱分析

Fat-Soluble Vitamins A / D / E / K

参考收费

¥150 元 / 项

A、D、E、K 四种脂溶性维生素一次测清——会储存、会蓄积，不能凭感觉补。

样本 血清 | 分离胶促凝管

注意 维生素 A · D · E · K 共 6 项 · 报告 3 个工作日

1 临床意义

A、D、E、K 与 B 族最大的不同是**脂溶性、能在体内储存**——所以既可能长期不足而不自知，也可能补过头造成蓄积。它们又各管一摊：**A 管视觉与黏膜、D 管钙与免疫、E 管抗氧化、K 管凝血与钙的去向**。缺哪一个表现完全不同，只能靠测。

2 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	结果	参考区间	单位
维生素 A			
维生素 A	289	200 - 570	ng/mL
维生素 D 以 25-羟基形式检测			
25-羟基维生素 D（总）	38.03	缺乏 <12.00 不足 12.00-20.00 正常 ≥20.00	ng/mL
25-羟基维生素 D2	<2.00	—	ng/mL
25-羟基维生素 D3	37.59	—	ng/mL
维生素 E / K			
维生素 E	9513	3800 - 18400	ng/mL
维生素 K1	0.44	0.1 - 2.2	ng/mL

维生素 D 分 D2 与 D3 分别测定，再合并为总量判读——D3 来自日晒与动物性食物，D2 多来自植物或补剂，分开测能看出来源。本例总量 38.03，处于正常范围。

3 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 很少晒太阳、室内工作为主，或长期防晒
- 中老年人，关注骨骼与肌肉状态
- 长期低脂饮食、素食，或做过减重手术
- 已在服用维生素 AD、鱼油等补剂，想确认补到位没有
- 备孕、孕期、哺乳期女性
- 骨密度偏低、腰背酸痛或有骨质疏松风险
- 有慢性胃肠疾病、影响脂肪吸收
- 儿童青少年生长发育期
- 夜间腿抽筋、易疲劳
- 免疫力偏弱、反复感冒

4 与相关检查的区别

单查维生素 D

只覆盖一项。本项目一次测 A、D、E、K **六个指标**，且 D 分 D2/D3。

维生素 B 族 8 项

查的是**水溶性**维生素，不能储存、需持续摄入，与本项目规律完全不同。

骨密度检查

看的是骨量**结果**；本项目看的是维生素 D 这个**上游原料**，两者互补。

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

维生素 D 日晒

皮肤经紫外线照射合成 D3，这是人体最主要的来源；**防晒、室内工作、高纬度冬季都会大幅减少合成**。

每周数次、每次十余分钟的日晒；不足时遵医嘱补充。

吸收前提 带油

四种都是**脂溶性**的，空腹吃吸收很差，必须随含油脂的餐一起摄入；长期极低脂饮食会同时影响这四种的吸收。

随餐服用；不建议长期极低脂饮食。

避免过量 上限

脂溶性维生素**会在体内蓄积**，A 与 D 长期过量均可能产生毒性——这正是「先测再补」在这一类上比水溶性更重要的原因。

剂量遵医嘱；**多种复合补剂同时注意重复叠加**。

脂溶性维生素代谢慢，**建议补充 3 个月后再复查**；复查同时确认有无补过头。

6 常见问题

要空腹吗？

建议空腹采血。**正在服用维生素 AD、鱼油、复合补剂的请主动告知**。

为什么维生素 D 要分 D2 和 D3？

D3 来自日晒与动物性食物，D2 多来自植物或补剂。分开测能看出是自身合成还是补进去的，判读时以总量为准。

和 B 族维生素冲突吗？

不冲突，是**两类不同的维生素**。B 族水溶、不储存；ADEK 脂溶、会蓄积，补法完全不同。

科学依据

- 1 维生素 D 以 **25-羟基维生素 D** 作为营养状态评价指标，是国内外的通行做法，本项目分别测定 D2、D3 并合并为总量判读。
- 2 脂溶性维生素**可在体内蓄积**、过量存在毒性风险，这是其检测与补充需以实测数据为依据的核心原因，与水溶性维生素的管理逻辑不同。
- 3 结果用于营养状态评估与**个体化补充指导**，须结合膳食史、日晒情况与临床表现综合判断，不作为骨骼疾病或其他疾病的诊断依据。

营养 · 元素代谢

参考收费

矿物元素谱分析

¥180 元 / 项

Whole Blood Mineral Profile

样本 肝素抗凝全血

10 种矿物元素一次测清——先看清缺什么，再决定补什么。

注意 方法学 ICP-MS · 报告 3 个工作日

1 临床意义

矿物元素是酶的辅因子——**缺一点，整条代谢链就慢一拍**。它们在体内相互竞争、彼此制衡：锌和铜争同一个通道，钙和铁互相干扰吸收。所以**单看一个数字意义有限，要放在一起看**。本项目一次测定 10 种元素，按「重点关注」与「整体评估」分层呈现，让干预有明确的先后顺序。

2 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	结果	参考区间	单位
重点关注 缺乏表现明确、可通过饮食干预、3 个月复查可见变化			
镁 (Mg)	0.85	0.73 – 1.06	mmol/L
锌 (Zn)	78.4	76.5 – 170.0	μmol/L
铜 (Cu)	14.2	11.0 – 24.4	μmol/L
硒 (Se)	82	55 – 140	μg/L
整体评估 提供完整背景，判读时结合各自特点			
钙 (Ca)	2.31	2.11 – 2.52	mmol/L
铁 (Fe)	7.62	7.52 – 11.8	mmol/L
锰 (Mn)	9.8	<15.0	μg/L
钴 (Co)	0.42	<4.00	μg/L
锶 (Sr)	28.5	15.0 – 60.0	μg/L
铬 (Cr)	1.2	<8.7	μg/L

重点关注 4 项是干预的着力点——镁、锌、铜、硒缺乏表现明确，饮食可调，3 个月复查能看到变化。**整体评估 6 项**提供完整背景：其中血钙受激素严密调控、全血铁与血红蛋白高度相关，判读时需结合各自特点，不宜孤立解读。

3 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 长期疲劳、免疫力下降、易感冒
- 夜间腿抽筋、眼皮跳、心悸
- 儿童青少年生长发育期
- 中老年人，关注骨骼与肌肉状态
- 反复口腔溃疡、伤口愈合慢
- 睡眠浅、易醒，情绪容易烦躁
- 长期素食或饮食结构单一
- 有慢性胃肠疾病，影响吸收
- 脱发、指甲脆裂、皮肤状态差
- 备孕、孕期或哺乳期
- 长期饮酒、常喝浓茶或咖啡
- 已在服用矿物质补剂，想确认补到位没有

4 与相关检查的区别

血常规 / 生化

查的是造血与器官功能，**不含微量元素定量**，缺乏时常规体检检查不出来。

儿童末梢血微量元素

多为指尖采血、项目少；本项目用**静脉血 ICP-MS**，项目更全、干扰更小。

维生素类检测

查的是另一类营养素，与矿物元素**协同工作**，两者互补。

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

镁 放松

300 余种酶的辅因子，参与能量代谢与神经稳定。**精制饮食、饮酒、长期用利尿剂或抑酸药都会消耗它。**

深绿叶菜、坚果、全谷物、豆类；补剂选甘氨酸镁或苏糖酸镁，吸收好、不易腹泻。

锌与铜 平衡

锌管免疫与修复，铜管造血与结缔组织。两者**竞争同一转运通道**——长期大剂量补锌会把铜挤下去，所以必须成对解读。

锌：牡蛎、红肉、南瓜籽；铜：动物肝脏、贝类、坚果。**长期补锌需同时监测铜。**

硒 地域

谷胱甘肽过氧化物酶的核心，抗氧化主力，也参与甲状腺激素活化。**土壤硒含量直接决定食物硒**，我国存在明确的低硒地带。

巴西坚果（含量极高，每日 1-2 颗足够）、海产、蛋类；**安全窗较窄，补充遵医嘱。**

矿物元素补充后**建议 3 个月复查**，确认是否已进入理想区间——个体吸收差异很大，凭感觉判断不可靠。

6 常见问题

和儿童查的微量元素一样吗？

不一样。常规多为指尖末梢血、项目少；本项目为**静脉血 ICP-MS**，覆盖 10 种元素，方法学更稳定。

要空腹吗？

建议空腹采血。**近期服用矿物质补剂的请主动告知**，否则测到的是刚补进去的量。

为什么锌和铜要一起看？

两者**竞争同一吸收通道**。只补锌不看铜，可能在纠正一个问题的同时造出另一个。

科学依据

- 1 本项目采用**电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）**，是元素分析的主流方法，灵敏度高、可多元素同时测定，干扰小于传统方法。
- 2 10 项按**重点关注 4 项与整体评估 6 项**分层呈现：前者缺乏表现明确、干预手段成熟；后者提供完整背景，判读时需结合各自特点（如血钙受甲状腺素调控、全血铁与血红蛋白高度相关）。
- 3 结果用于营养状态评估与**个体化补充指导**，须结合膳食史与临床表现综合判断，**不作为任何疾病的诊断依据**。

本资料为检测项目说明，不构成医疗建议；检测结果需由医师结合临床综合判断。文中数值为示例，仅用于说明报告结构。

营养 · 细胞能量

辅酶 Q10 的精准评估

Coenzyme Q10 Analysis

参考收费

¥220 元 / 项

总觉得累、爬两层楼就喘——先看细胞发电的关键辅酶够不够。

样本 血清 2mL | 分离胶促凝管，冷藏 2 天
注意 方法学 LC-MS/MS · 报告 3 个工作日

1 临床意义

人体每个细胞靠线粒体产能，辅酶 Q10 是这条产能链上**不可替代的一环**；同时它还是脂溶性抗氧化剂，保护细胞膜不被氧化。它**随年龄下降**，而且**他汀类降脂药会抑制它的合成**——这两类人是最容易在不知不觉中缺乏的。

2 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 长期服用他汀类降脂药
- 持续疲劳、休息后不缓解
- 运动耐力下降、稍活动就气短
- 40 岁以上，关注能量代谢与抗衰
- 有心血管疾病、高血压或心功能不全
- 有高血脂、糖尿病等代谢问题
- 偏头痛反复发作
- 牙龈易出血、口腔反复不适
- 备孕人群，关注生殖细胞能量状态
- 已在服用辅酶 Q10，想知道补够了没有

3 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	结果	参考区间 (μg/L)	水平定位	判读
辅酶 Q10 (总)	<100	缺乏 <350 不足 350-849 理想 850-2700 偏高 >2700	本例 缺乏 / 不足 ↓ 理想范围 偏高 ↑	缺乏 / 不足 ↓

结果为**氧化型（泛醌）与还原型（泛醇）之和**。理想区间取自 340 例健康人群的 5%-95% 分位（依 WS/T 402-2012 行业标准制定）。

缺乏 / 不足 ↓

低于 850 μg/L。常见于年龄增长、长期服用他汀类降脂药、慢性疲劳状态。

理想范围

850-2700 μg/L，能量代谢与抗氧化的基础良好。

偏高 ↑

超过 2700 μg/L，多为外源补充所致。

4 与相关检查的区别

常规生化 / 血常规

查的是器官功能与血象，**不含辅酶 Q10**，缺乏时常规体检查不出来。

核酸氧化损伤分析谱

测的是氧化**损伤的结果**；本项目测的是抗氧化**能力的原料**。

心脏彩超 / 心电图

看的是心脏结构与电活动，与本项目是不同层面，互补。

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

先查药物 溯因

他汀类药物抑制 HMG-CoA 还原酶，而这条通路**同时是胆固醇和辅酶 Q10 的合成路径**——降胆固醇的同时，辅酶 Q10 也被一起降下去了。

核对是否在服他汀；**不可自行停药**，需与开药医生讨论。

饮食 原料

辅酶 Q10 在动物内脏与深海鱼中含量较高，但饮食摄入量通常远低于治疗剂量。

沙丁鱼、秋刀鱼、动物内脏、牛肉、西兰花等。

补充与吸收 助力

辅酶 Q10 是**脂溶性**的，空腹服用吸收很差——和油脂同服才吸收得进去。

遵医嘱补充，**随餐或与含油脂食物同服**；剂量由医师或营养师确定。

补充**2-3 个月**后**建议复查**，确认是否已进入理想区间——脂溶性营养素的个体吸收差异很大，凭感觉判断不可靠。

6 常见问题

为什么吃他汀要查这个？

他汀降胆固醇的那条通路，**正好也是合成辅酶 Q10 的通路**，两者会被一起抑制。

要空腹吗？

不需空腹。但如果正在服用辅酶 Q10 补剂，**请主动告知**，否则测到的是补进去的量。

补了就一定升上去吗？

不一定。辅酶 Q10 脂溶性强，**吸收受剂型和是否同餐影响很大**，所以才建议复查确认。

科学依据

- 1 本项目参考区间依**WS/T 402-2012《临床实验室检验项目参考区间的制定》**行业标准，基于 340 例健康人群血清检测结果的 5%-95% 分位确定。
- 2 缺乏阈值 (<350 µg/L) 参考美国 Quest 实验室建议，用于提示原发/继发性辅酶 Q10 缺乏、线粒体细胞病监测及**他汀类药物治疗人群**的状态评估。
- 3 本项目为血清辅酶 Q10 定量，用于营养状态评估与个体化补充指导，**不用于诊断心血管疾病或线粒体疾病**；结果须结合临床综合判断。

本资料为检测项目说明，不构成医疗建议；检测结果需由医师结合临床综合判断。文中数值为示例，仅用于说明报告结构。

营养 · 水溶性维生素

维生素 B 族 8 项检测

Vitamin B Complex Panel

参考收费

¥540 元 / 项

B 族是能量代谢的一整套辅酶——缺哪一个，光靠症状分不出来。

样本 血清 2mL | 分离胶促凝管，冷藏 2 天

注意 方法学 LC-MS/MS · 报告 3-4 个工作日

1 临床意义

B 族维生素在体内以辅酶形式协同工作，参与能量代谢、神经传导与红细胞生成。它们水溶性、不能储存，必须持续从饮食摄入。问题在于缺乏的表现高度重叠——疲劳、口角炎、手脚麻、注意力差，光看症状根本分不清缺的是哪一个，只能靠测。

2 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	结果	参考区间	单位
能量代谢相关			
维生素 B1	1.33	1.0 - 10.0	ng/mL
维生素 B2	16.17	3.8 - 39.7	ng/mL
维生素 B3	23.89	5.2 - 72.1	ng/mL
维生素 B5	40.45	12.9 - 253.1	ng/mL
维生素 B6 两种存在形式			
B6 · 磷酸吡哆醛 (PLP)	5.43	5.00 - 50.00	ng/mL
B6 · 吡哆酸 (PA)	6.08	3.00 - 30.00	ng/mL
造血与神经相关			
维生素 B9 (叶酸)	5.22	> 4	ng/mL
B12 · 甲基丙二酸 (MMA)	73.63 ↑	< 47.2	ng/mL

B12 用甲基丙二酸 (MMA) 反映——MMA 是 B12 缺乏的特异性指标，数值升高代表 B12 不足，与其他项方向相反，判读时不要看反。B6 的主要活性形式是 PLP (占代谢物 70%-90%)。

3 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 长期疲劳、注意力不集中、记忆力下降
- 皮肤粗糙、脂溢性皮炎、脱发
- 长期饮酒者
- 50 岁以上，或有贫血、胃肠吸收问题
- 情绪低落、易烦躁、睡眠质量差
- 手脚麻木、针刺感或灼烧感
- 长期服用二甲双胍、质子泵抑制剂等影响吸收的药物
- 口角炎、舌炎、口腔溃疡反复
- 长期素食或饮食结构单一
- 备孕、孕期，关注叶酸与同型半胱氨酸

4 与相关检查的区别

血常规

只能看到贫血的结果，看不出是缺 B9 还是缺 B12。

单查叶酸 / B12

覆盖两项，本项目覆盖八项，且 B12 用更特异的 MMA 指标。

脂溶性维生素 ADEK

查的是另一类维生素，储存与代谢规律完全不同，两者互补。

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

先分清缺哪个 定位

B 族虽协同工作，但食物来源各不相同：B1 在全谷与猪肉，B2 在乳制品与蛋，B9 在深绿叶菜，**B12 几乎只在动物性食物中。**

按报告的具体缺项调整，不建议无差别吃复合 B 族。

特别注意 B12 高危

B12 只存在于动物性食物，**长期素食者是明确高危人群**；此外胃酸不足、长期服用二甲双胍或质子泵抑制剂也会影响吸收。

素食者与上述用药人群建议定期监测；必要时遵医嘱补充。

避免消耗 止损

长期饮酒会同时影响 B1 的吸收与利用，是 B1 缺乏最常见的可干预原因。

限制酒精摄入；规律三餐，避免长期单一饮食。

水溶性维生素**补充后 1-2 个月即可复查**，比脂溶性维生素反应快，适合用来验证干预效果。

6 常见问题

要空腹吗？

建议空腹采血。**正在服用 B 族补剂的请主动告知**，否则测到的是刚补进去的量。

为什么 B12 那一项是「越高越不好」？

那一项测的是**甲基丙二酸（MMA）**，它在 B12 不足时会堆积。**MMA 升高 = B12 缺乏。**

直接吃复合维生素不行吗？

可以，但不知道缺哪个就是盲补。**有的项目缺、有的项目已经在高位**，无差别补意义有限。

科学依据

- 1 本项目采用**LC-MS/MS 串联质谱法**对 B1、B2、B3、B5、B6、B9 及 B12 相关指标同时定量，相比免疫法在多组分同时测定上具有方法学优势。
- 2 **甲基丙二酸（MMA）**是维生素 B12 缺乏的特异性指标，成人血中 MMA 升高提示 B12 缺乏，较直接测定血清 B12 更能反映功能性状态。
- 3 结果用于指导水溶性维生素制剂的**个体化补充**，**仅供临床参考**，须结合临床表现与其他实验室结果综合判断。